

CIRCUITOS DIGITAIS I - CP : PRIMEIRA AVALIAÇÃO

Aluno(a) _____

Data 5/5/20

NO VE 9,0

- 2,0 1- Simplificar cada uma das funções abaixo, indicando, **passo-a-passo**, o **número** do Teorema usado. Desenhar o circuito digital da função simplificada com o mínimo de portas lógicas:

$$F1 = \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BC + \overline{A}C(\overline{A}BD) \quad F2 = \overline{B} + \overline{C} + \overline{D} + A + B + \overline{CD}$$

- 1,0 2- Obter a equação simplificada de cada função representada graficamente abaixo. Uma delas usando a representação em **Maxterms** e a outra em **Minterms**. Desenhar o circuito de cada função simplificada, **na forma escolhida**, com o mínimo de portas lógicas.

F3 =

	$\overline{C}\overline{D}$	$\overline{C}D$	CD	$C\overline{D}$
$\overline{A}\overline{B}$	0	1	0	0
$\overline{A}B$	0	1	1	1
AB	0	0	0	1
$A\overline{B}$	1	1	0	1

0,5 + 0,0

CIRCUITO ERRADO

F4 =

	$\overline{C}\overline{D}$	$\overline{C}D$	CD	$C\overline{D}$
$\overline{A}\overline{B}$	1	1	0	0
$\overline{A}B$	1	1	1	1
AB	0	0	0	0
$A\overline{B}$	0	1	1	0

0,5

(A+B+C)

A+D

A+B

leitura OK
circuito ERRADO

- 2,0 3- A ventilação de um ambiente é mantida pela abertura e fechamento, automático, das janelas. O controlador desta operação depende de um sensor que indica se está frio ou quente. De um sensor que indica se está chovendo ou não. De um sensor que indica se é dia ou noite. Desenvolver **todas as etapas do projeto** de um circuito digital, com o mínimo de portas lógicas, para comandar o fechamento das janelas sempre durante a noite, ou durante o dia se estiver frio ou chovendo.

- 2,0 4- Uma lâmpada é ativada(ON) com nível lógico "1". A ativação é controlada pelos sinais: ligar a lâmpada, inibir a ligação da lâmpada, hora errada, emergência. A lâmpada deve ser ativada quando houver comando para ligar desde que seja na hora certa e não haja comando de inibição. Por outro lado, se houver emergência, a lâmpada deve acender independentemente de qualquer outra condição. Desenvolver **todas as etapas do projeto** de um circuito digital, com o mínimo de portas lógicas, para comandar a ativação da lâmpada.

- 2,0 5 - Uma ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) precisa manter o pH no seu interior abaixo de 7,5. Para tanto, foi instalado um tanque com ácido, o qual pode ser drenado para dentro da ETE sob controle de uma válvula V. Existe também um sensor P de pH, um sensor N de limite de nível de Efluentes, um agitador W. A válvula deve ser aberta para a drenagem quando:

- O pH estiver acima de 7,5 e o nível estiver acima do limite, ou
- O pH estiver acima de 7,5, o nível estiver abaixo do limite e o agitador estiver ligado. Desenvolver **todas as etapas do projeto**, com o mínimo de portas lógicas, de um circuito digital para controlar a válvula.

Princípio da Dualidade

$A+0=A$	$A \cdot 1=A$
$A+1=1$	$A \cdot 0=0$
$A+A=A$	$A \cdot A=A$
$A+\overline{A}=1$	$A \cdot \overline{A}=0$

Teorema de De Morgan:

$$\overline{A \cdot B \cdot C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$$

$$\overline{A+B+C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

1.1 $a(b+c) = ab+ac$

1.2 $a+bc = (a+b)(a+c)$

2.1 $a+ab = a$

2.2 $a(a+b) = a$

3.1 $ab+a\overline{b} = a$

3.2 $(a+b)(a+\overline{b}) = a$

4.1 $a+\overline{a}b = a+b$

4.2 $a(\overline{a}+b) = ab$

5.1 $ab+\overline{a}c+bc = ab+\overline{a}c$

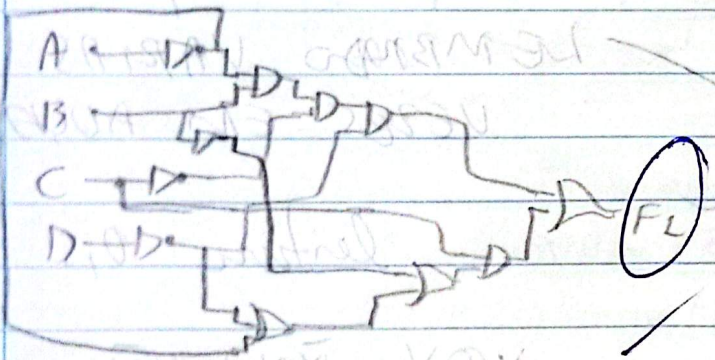
5.2 $(a+b)(\overline{a}+c)(b+c) = (a+b)(\overline{a}+c)$

6.1 $ab+\overline{a}c = (a+c)(\overline{a}+b)$

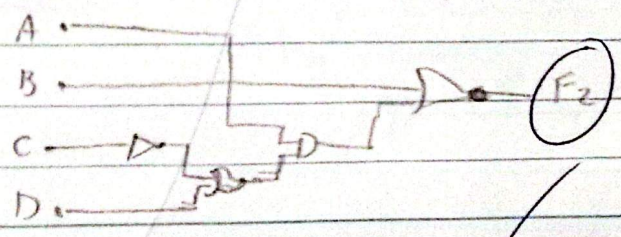
6.2 $(a+b)(\overline{a}+c) = ac+ab$

[REDACTED]

1º) $F_1 = \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{D}C + \bar{A}C(\bar{A}B\bar{D})$ ↓ De Morgan
 $+ B\bar{C}\bar{D} + A\bar{D}C + \bar{A}C(A + \bar{B} + \bar{D})$ ↓ 2.1
 $\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C + \bar{A}CA + \bar{A}C\bar{B} + \bar{A}C\bar{D}$ ↓ DUALIDADE
 $\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C + \bar{A}C\bar{B} + \bar{A}C\bar{D}$ ↓ 1.1
 $\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{B}C(A + \bar{A}) + \bar{A}C\bar{D}$ ↓ DUALIDADE
 $\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{B}C + \bar{A}C\bar{D}$ ↓ 1.1
 $\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + C(\bar{B} + \bar{A}\bar{D})$ ↓ De Morgan
 $\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + C(\bar{B} + \bar{A}\bar{D})$



2º) $F_2 = \bar{B} + \bar{C} + D + A + B + \bar{C}D$ ↓ De Morgan
 $(\bar{B} + \bar{C} + D)(A + B + \bar{C}D)$ ↓ 1.1
 $BA + BB + B\bar{C}D + \bar{C}A + \bar{C}B + \bar{C}\bar{C}D + DA + DB + D\bar{C}D$ ↓ DUALIDADE
 $(BA + B) + B\bar{C}D + \bar{C}A + \bar{C}B + \bar{C}D + DA + DB$ ↓ 2.1 e 1.1
 $B + \bar{C}(BD + A + B + D) + D(A + B)$ ↓ 2.2
 $B + \bar{C}(B + A) + D(A + B)$ ↓ 1.1
 $B + (A + B)(\bar{C} + D)$ ↓ 1.1
 $B + A\bar{C} + AD + B\bar{C} + BD$ ↓ 2.1 (B + B\bar{C})
 $B + BD + A\bar{C} + AD$
 $B + A\bar{C} + AD$
 $B + A\bar{C} + AD$



LEITURA MAPA-K
OK!!!

2º) $F_4 = (A+B+\bar{C}) \cdot (\bar{A}+D) \cdot (\bar{A}+B)$

MAXTERMS

$(A+B+\bar{C})(\bar{A}+\bar{A}\bar{B}+\bar{A}D+D\bar{B})$

$(A+B+\bar{C})(A+D\bar{B})$

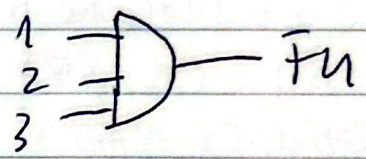
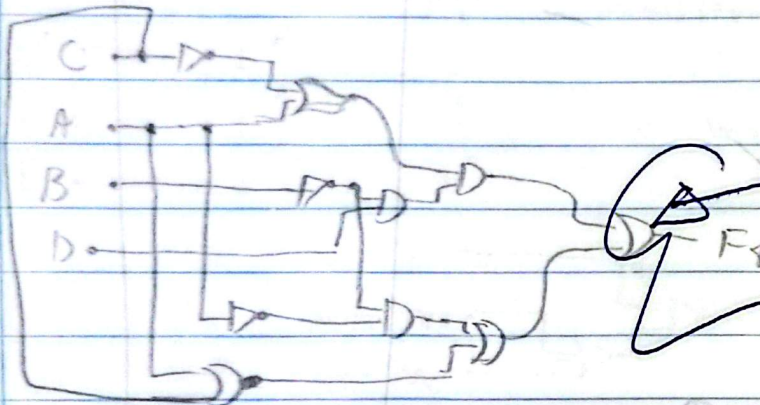
$A\bar{A} + ADB + B\bar{A} + D\bar{B} + \bar{C}A + \bar{C}D\bar{B}$

$ADB + B\bar{A} + \bar{C}A + \bar{C}D\bar{B}$

$\bar{D}\bar{B}(A+\bar{C}) + B\bar{A} + \bar{C}A$

SAÍDA PRODUTO
AND

leitura 0,5
circuito 0,0



LEMBRANDO VÁRIAS
VEZES EM AULA!!!

$F_3 = \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + AC\bar{D}$

MINTERMS

leitura 0,5

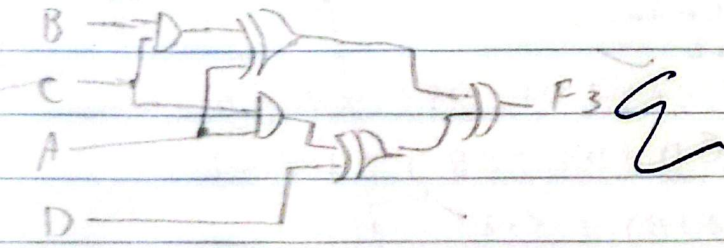
$(\bar{A}\bar{C}D + AC\bar{D}) + (\bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C})$

$(AC \oplus D) + (A \oplus BC)$

$X \oplus Y = \bar{X}Y + X\bar{Y}$

$\bar{A}\bar{C} = \bar{A} + \bar{C} \neq \bar{A}\bar{C}$

circuito 0,0



$(\bar{A}\bar{C})D + (AC)\bar{D}$
 $\bar{X}Y \quad X\bar{Y}$

3º)

T	C	P	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

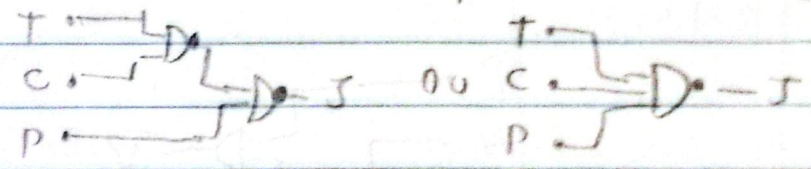
VARIÁVEIS

T (Frio = 0, Frio = 1) Temperatura
 C (Chuva = 0, Chuva = 1) Chuva
 P (Noite = 0, Dia = 1) Período
 S (Fogoso = 1, Limpo = 0) Solu

T \ CP	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	1	0	1

=> MAXtermas

$\overline{T} + \overline{C} + \overline{P} \Rightarrow \overline{TCP}$



4º)

VARIÁVEIS

L	I	H	E	LÂ
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

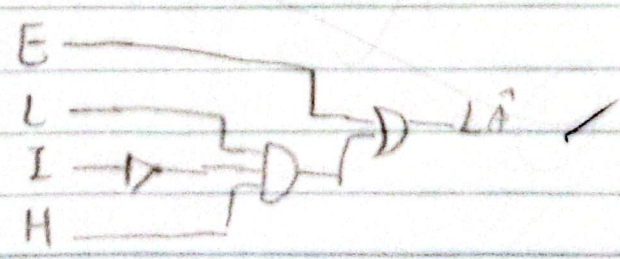
(L) LIGADA (0 = Não, 1 = Sim) SINAL DE LIGADA
 (I) INIBIDA (0 = Não, 1 = Sim) SINAL DE INIBIDA
 (H) Hora (0 = Exterior, 1 = Interior)
 (E) Emergência (0 = Não, 1 = Sim) SINAL DE EMERGÊNCIA
 (LÂ) Lâmpada (0 = Desligada, 1 = Ligada)

4º) /

L \ HE	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	1

MINtermas

$E + L\overline{I}H$



5º).

P	N	W	V
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

VARIÁVEIS

V (FGCHAD = 0, ABCHAD = 1) visibilidade

P (MG^{PH} = 0, AUG 7, 5 = 0, PH MM = 0, AUG 7, 5 = 1)

N (MG₁₀₀₀ = 0, MAIOR = 1) NRVGL DE EFUENTES

W (LIGMA = 1, DESLIGMA = 0) AGITADOR

P \ NW	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1

MWTERMO

P_N + P_W

P(N+W)

